

Laporan Praktikum Minggu Ke-5 Kontrol Cerdas

Minggu ke-5

Nama : Fahrul Ikhza Fadilla
NIM : 224308055
Kelas : TKA 7C
Akun Github (Tautan) : <https://github.com/FahrulIkhza>

1. Judul Percobaan

Human Pose Estimation dengan YOLOv8

2. Tujuan Percobaan

Tujuan dari praktikum “Human Pose Estimation dengan YOLOv8”, mahasiswa diharapkan mampu:

1. Memahami konsep Human Pose Estimation (HPE) menggunakan YOLOv8 Pose.
2. Menggunakan Ultralytics YOLOv8 Pose Model untuk mendeteksi pose manusia.
3. Melakukan inferensi pose pada gambar, video, dan kamera real-time.
4. Menggunakan GitHub untuk version control dan dokumentasi praktikum.

3. Landasan Teori

a. Human Pose Estimation (HPE)

HPE merupakan metode dalam bidang penglihatan komputer yang digunakan untuk menemukan dan menentukan lokasi titik-titik penting pada tubuh manusia seperti persendian dari sebuah gambar atau video. Teknologi ini sering diterapkan untuk berbagai keperluan seperti mengikuti pergerakan tubuh, sistem interaksi antara manusia dan komputer, evaluasi performa atlet, serta terapi kesehatan. Ada dua cara utama dalam melakukan HPE: menggunakan satu gambar statis atau menggunakan rangkaian video bergerak. Selain itu, metode ini bisa menghasilkan model 2D maupun 3D. Saat ini, teknologi pembelajaran mendalam seperti CNN dan Transformer menjadi pilihan utama karena kemampuannya yang baik dalam memproses data visual.

b. Model YOLOv8 Pose dari Ultralytics

YOLOv8 adalah versi terkini dari sistem YOLO yang telah diperbaiki khusus untuk mengenali pose manusia. Versi ini membawa berbagai perbaikan pada struktur model dan efisiensi penggunaan komputer, sehingga dapat mendeteksi pose secara langsung dengan tingkat akurasi yang baik. Model ini menggunakan sistem tanpa anchor yang membuat proses prediksi kotak pembatas dan titik kunci menjadi lebih sederhana dan efisien dibanding versi sebelumnya. YOLOv8 Pose mampu mengenali hingga 17 titik penting pada tubuh manusia, mencakup bagian-bagian seperti siku, lutut, dan pergelangan tangan. Kecepatan dan fleksibilitas model ini membuatnya sesuai untuk berbagai aplikasi seperti monitoring kesehatan, analisis olahraga, dan sistem kontrol berbasis gerakan.

c. MediaPipe

MediaPipe adalah platform sumber terbuka buatan Google yang digunakan untuk membuat sistem pemrosesan multimedia secara real-time. Platform ini mendukung berbagai aplikasi penglihatan komputer, termasuk deteksi pose manusia, pengenalan wajah, pelacakan tangan, dan deteksi objek. Keunggulan utama MediaPipe adalah kemampuannya memproses data secara cepat di berbagai perangkat, termasuk smartphone dan perangkat edge computing. MediaPipe Pose menggunakan kombinasi model pembelajaran mendalam untuk mengenali hingga 33 titik kunci pada tubuh manusia, yang berguna untuk pelacakan aktivitas fisik, analisis postur tubuh, dan aplikasi augmented reality.

4. Analisis dan Diskusi

Analisis Hasil:

a. Seberapa akurat YOLOv8 dalam mendeteksi pose?

YOLOv8 Pose memiliki tingkat akurasi yang baik dalam mengenali pose manusia karena menggunakan teknologi CNN yang sudah dioptimalkan untuk deteksi objek dan estimasi pose. Dengan struktur yang efisien dan pembelajaran dari dataset besar seperti COCO-Keypoints, YOLOv8 dapat mencapai tingkat presisi tinggi dalam berbagai situasi. Namun demikian, tingkat akurasi sangat bergantung pada kualitas data latih dan tingkat kesulitan pose yang dideteksi.

b. Apakah model berfungsi baik saat cahaya minim?

Performa YOLOv8 Pose cenderung menurun saat kondisi pencahayaan kurang memadai karena model mengandalkan informasi visual untuk mengenali titik-titik kunci tubuh. Jika kontras gambar rendah atau terdapat gangguan noise, deteksi pose bisa menjadi kurang tepat.

Meskipun demikian, penggunaan teknik seperti CLAHE atau pemrosesan gambar tambahan dapat membantu memperbaiki hasilnya.

c. Bagaimana perbandingan YOLOv8 dengan metode HPE lain seperti MediaPipe atau OpenPose?

- 1) **YOLOv8 Pose:** Memiliki kecepatan tinggi dan efisien, dapat bekerja secara real-time dengan waktu tunda minimal. Cocok digunakan pada perangkat dengan spesifikasi terbatas.
- 2) **MediaPipe:** Dikembangkan Google, lebih ringan dan sangat optimal untuk perangkat mobile. Namun, bisa mengalami kesalahan pada pose yang rumit.
- 3) **OpenPose:** Lebih akurat untuk estimasi pose banyak orang dan mendukung deteksi pose yang lebih detail, tetapi memerlukan daya komputasi yang lebih besar dibanding YOLOv8.

Diskusi :

a. Bagaimana penerapan YOLOv8 Pose dalam bidang robotika dan otomatisasi industri?

YOLOv8 Pose dapat diterapkan dalam berbagai aplikasi robotika dan otomatisasi industri, antara lain:

- 1) Memungkinkan robot mengenali gerakan manusia untuk tugas kerja sama
- 2) Monitoring postur pekerja untuk mencegah kecelakaan kerja di lingkungan industri
- 3) Memungkinkan kontrol mesin menggunakan gerakan tubuh tanpa perlu sentuhan fisik

b. Apa saja hambatan dalam mendeteksi pose manusia secara real-time?

- 1) Model harus menyeimbangkan antara kecepatan respons dan tingkat akurasi
- 2) Variasi pose seperti tangan yang menutupi wajah atau postur rumit sulit dideteksi
- 3) Perbedaan kondisi lingkungan seperti cahaya redup, sudut kamera yang kurang ideal, atau latar belakang yang ramai dapat mempengaruhi hasil deteksi

c. Bagaimana cara meningkatkan akurasi deteksi pose dengan dataset tambahan?

1. Menambahkan variasi kondisi pencahayaan, rotasi objek, ukuran, dan latar belakang pada data latih
2. Melatih model dengan data tambahan yang sesuai dengan kebutuhan spesifik aplikasi (misalnya, pekerja pabrik atau atlet)
3. Menggunakan data yang lebih spesifik untuk memperbaiki kesalahan deteksi pada kondisi tertentu
4. Menggabungkan teknologi visi komputer dengan sensor IMU atau LiDAR untuk meningkatkan akurasi estimasi pose dalam kondisi sulit

5. Assignment

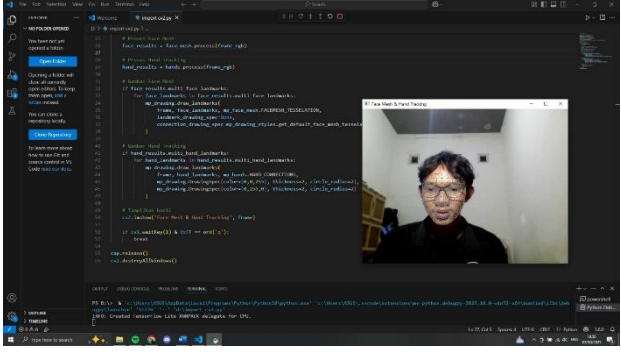
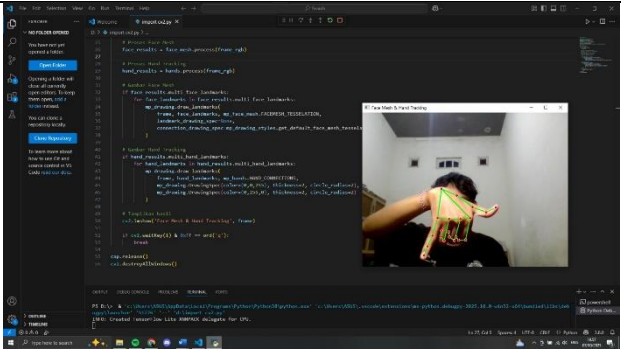
Pada bagian tugas praktikum ini, dilakukan tiga kegiatan utama yang bertujuan untuk memperdalam pemahaman tentang implementasi Human Pose Estimation. Kegiatan pertama adalah melakukan modifikasi pada kode program agar sistem hanya menampilkan titik-titik sendi tertentu saja, misalnya fokus pada bagian tangan dan kaki. Dalam pelaksanaannya, pendekatan yang diambil adalah mengubah kode awal yang menggunakan YOLOv8 Pose menjadi menggunakan MediaPipe Hands. Perubahan ini dilakukan karena MediaPipe Hands lebih spesifik dalam mendeteksi dan menampilkan titik-titik persendian pada tangan dengan lebih detail. Sistem yang dikembangkan mampu mengambil video secara langsung dari kamera dan memprosesnya secara real-time. MediaPipe kemudian mengidentifikasi hingga dua tangan dalam frame dan memvisualisasikan 21 titik landmark pada setiap tangan yang terdeteksi, lengkap dengan nomor indeks untuk setiap titik. Pendekatan ini terbukti lebih ringan dalam hal penggunaan sumber daya komputasi, sehingga cocok dijalankan pada perangkat dengan spesifikasi terbatas. Meskipun demikian, perlu dicatat bahwa pendekatan ini memiliki keterbatasan karena hanya fokus pada deteksi tangan tanpa melakukan estimasi pose tubuh secara menyeluruh.

Kegiatan kedua adalah melakukan eksperimen menggunakan berbagai varian dataset YOLOv8 untuk membandingkan performa dan meningkatkan kualitas deteksi. Percobaan dilakukan dengan tiga varian model yang berbeda, yaitu yolov8n-pose.pt yang merupakan versi Nano, yolov8s-pose.pt versi Small, dan yolov8m-pose.pt versi Medium. Model Nano dipilih sebagai baseline karena merupakan model paling ringan dan memiliki kecepatan pemrosesan tertinggi. Model ini sangat sesuai untuk dijalankan pada perangkat dengan kemampuan komputasi yang terbatas seperti embedded systems atau perangkat mobile. Namun demikian, tingkat akurasi cenderung lebih rendah terutama ketika berhadapan dengan pose yang kompleks atau kondisi pencahayaan yang kurang ideal. Model Small kemudian dicoba sebagai alternatif yang menawarkan keseimbangan antara kecepatan dan akurasi. Model ini masih dapat berjalan dengan baik untuk aplikasi real-time pada perangkat dengan sumber daya komputasi standar, sambil memberikan peningkatan akurasi yang signifikan dibandingkan model Nano. Terakhir, model Medium diuji untuk skenario yang membutuhkan presisi tinggi. Model ini memiliki kapasitas yang lebih besar sehingga mampu memberikan hasil deteksi yang lebih akurat, terutama pada pose-pose yang rumit dan kondisi yang menantang. Namun, peningkatan akurasi ini datang dengan konsekuensi kebutuhan daya komputasi yang lebih tinggi, sehingga lebih cocok digunakan pada lingkungan dengan hardware yang memadai seperti workstation atau server dengan GPU dedicated.

Kegiatan ketiga adalah mendokumentasikan seluruh hasil eksperimen ke dalam repository GitHub dan menyusun laporan analisis yang komprehensif. Semua hasil percobaan, mulai dari kode program yang telah dimodifikasi, output deteksi pada berbagai kondisi, hingga data perbandingan performa antar model, telah diunggah secara terstruktur ke dalam GitHub. Dokumentasi ini dilengkapi dengan penjelasan detail tentang hasil pengamatan yang diperoleh selama eksperimen, analisis mendalam terhadap kelebihan dan kekurangan setiap pendekatan yang digunakan, serta diskusi mengenai temuan-temuan menarik

selama praktikum. Laporan praktikum yang disusun mencakup seluruh aspek mulai dari landasan teori, metodologi, hasil pengamatan, hingga kesimpulan dan saran untuk pengembangan lebih lanjut.

6. Data dan Output Hasil Pengamatan

No	Variabel	Hasil Pengamatan
1.	Hasil Pengujian Ultralytics YOLOv8 Pose Model pada Kamera Real-Time	
2.	Hasil Pengujian MediaPipe Hands	

7. Kesimpulan

Dari percobaan yang telah dilakukan dapat disimpulkan bahwa:

1. Percobaan pengenalan pose manusia menggunakan YOLOv8 berhasil mendeteksi pose manusia secara langsung dengan akurasi baik pada kondisi pencahayaan yang cukup
2. Performa YOLOv8 Pose mengalami penurunan pada lingkungan dengan cahaya minim atau pose yang rumit, yang menyebabkan beberapa titik kunci sulit dideteksi dengan tepat
3. MediaPipe Hands memberikan alternatif yang lebih hemat sumber daya dan efisien untuk mendeteksi titik-titik persendian tangan secara spesifik, meskipun tidak mencakup seluruh pose tubuh
4. Penggunaan beberapa varian dataset seperti yolov8n-pose.pt, yolov8s-pose.pt, dan yolov8m-pose.pt menunjukkan perbedaan yang signifikan dalam keseimbangan kecepatan dan akurasi, dengan yolov8m-pose.pt memberikan hasil terbaik untuk pose yang kompleks

8. Saran

1. Untuk meningkatkan akurasi deteksi pose di berbagai kondisi, disarankan menggunakan data latih tambahan yang mencakup variasi pencahayaan, latar belakang, dan pose yang lebih beragam
2. Direkomendasikan untuk mencoba model lain seperti OpenPose jika memerlukan akurasi lebih tinggi dalam skenario banyak orang atau pose yang lebih rumit.

9. Daftar Pustaka

- Abadi, Bazarevsky, V., Grishchenko, I., Raveendran, K., Zhu, T., Kuminov, D., Ibragimov, S., & Grundmann, M. (2020). BlazePose: On-device real-time body pose tracking. arXiv preprint arXiv:2006.10204.
- Jocher, G., Chaurasia, A., Qiu, J., & Ultralytics. (2023). YOLO by Ultralytics. <https://github.com/ultralytics/ultralytics>.
- Lugaresi, C., Tang, J., Nash, H., McClanahan, C., et al. (2019). MediaPipe: A framework for building perception pipelines. arXiv preprint arXiv:1906.08172.
- Andaru, G. I. (N.D.). 20523239-Pengembangan Model Deteksi Untuk On Shelf_240805_131833.
- Fauzi, R., Purnama, B., & Erfianto, B. (N.D.). Transfer Learning Pada Estimasi Pose Hewan Menggunakan Yolov8 Dan Fine- Tuning.
- Fauziah, A., & Saragih, Y. (2023). Sistem Identifikasi Pengukuran Baju Menggunakan Human Body Estimation Dataset Mediapipe Dengan Metode Euclidean Distance. Aisyah Journal Of Informatics And Electrical Engineering <https://doi.org/10.30604/Jti.V5i2.151>